

基于 EFN-YOLO 的钢管表面缺陷检测*

马自勇^{a,b}, 屈言森^a, 马立东^{a,b}, 张之腾^a, 孔世武^a

(太原科技大学 a. 机械工程学院; b. 山西省重载装备作业智能化技术与系统重点实验室, 太原 030024)

摘要: 针对目前钢管表面缺陷视觉检测方法存在小目标缺陷难以识别的问题, 提出一种基于 EFN-YOLO 的缺陷实时检测方法。首先, 结合 NWD 度量和 Iou loss, 提出改进型 N-iou loss, 增强小缺陷目标的感知能力; 其次, 采用 Efficient Former 特征提取模块嵌入主干网络融合局部和全局特征信息, 提高对细小且聚集缺陷目标的识别能力; 接着, 采用轻量化 C2f 特征提取模块替换原 YOLOv5 的 C3 层, 降低模型的参数量和复杂度, 丰富图像的梯度流信息; 最后, 结合现场采集的钢管表面缺陷图片, 对检测方法进行试验验证。结果表明, 相较于改进前检测方法的 mAP 值提升 5.8%, 有效提升钢管表面细小缺陷检测能力, 且 FPS 达到 31, 完全满足工业现场实时检测要求。

关键词: 钢管; 小目标缺陷; YOLOv5; N-iou loss; efficient former; 深度学习

中图分类号: TH165; TG659

文献标识码: A

Steel Pipe Surface Defect Detection Method Based on EFN-YOLO

MA Ziyong^{a,b}, QU Yansen^a, MA Lidong^{a,b}, ZHANG Zhiteng^a, KONG Shiwu^a

(a. School of Mechanical Engineering; b. Shanxi Key Laboratory of Heavy Duty Equipment Operation Intelligent Technology and System, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, China)

Abstract: In response to the difficulty of identifying small target defects in current visual detection methods for steel pipe surface defects, this paper proposes a real-time defect detection method based on EFN-YOLO. Firstly, by combining NWD measurement and Iou loss, an improved N-iou loss is proposed to enhance the perception of small defect targets. Secondly, the Efficient Former feature extraction module is embedded in the backbone network to fuse local and global feature information, improving the recognition ability of small and aggregated defect targets. Then, the lightweight C2f feature extraction module is used to replace the original YOLOv5's C3 layer, reducing the model's parameter volume and complexity, and enriching the image's gradient flow information. Finally, combined with the steel pipe surface defect pictures collected on site, the detection method of this paper is experimentally verified. The results show that compared with the improvement before, the mAP value of the detection method of this paper has increased by 5.8%, effectively improving the detection ability of small defects on the surface of steel pipes; and the FPS reaches 31, fully meeting the real-time detection requirements of the industrial site.

Key words: steel pipe; surface defect; YOLOv5 algorithm; N-iou loss; efficient former; deep learning

0 引言

钢管具有强度高、韧性好、承压大、抗冲击和严密性好等优点, 广泛应用于石油化工、水利船舶以及高压容器等领域^[1]。这些行业对钢管的品质有着严格的要求, 包括强度、耐腐蚀性、尺寸精度、表面质量等。其中表面缺陷是影响钢管品质的首要因素, 根据多个行业的国家标准, 钢管表面不应有裂纹、结疤、划伤等缺陷,

若存在缺陷, 不仅损害产品的外观, 还可能成为应力集中的薄弱环节, 导致更严重的损坏^[2]现象, 直接影响其性能和使用寿命。因此钢管的表面缺陷检测是生产最后的必要环节, 对保证钢管质量具有重要的意义。

传统的钢管表面缺陷检测方法有人工检测、超声波检测^[3]、漏磁检测^[4]和涡流检测^[5], 但通常效率较低, 漏检率较高且检测对象存在局限性, 甚至可能出现

收稿日期: 2023-11-30; 修回日期: 2024-01-27

* 基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52274389); 山西省科技合作交流专项项目(202104041101031); 山西省重点研发计划项目(202102010101003); 山西省留学人员科技活动择优资助计划项目(202220028); 山西省留学回国人员资助计划项目(2022-160)

作者简介: 马自勇(1987—), 男, 副教授, 博士, 研究方向为机器视觉检测技术、金属精整理论与工艺, (E-mail) zyma_sc@tyust.edu.cn; 通信作者: 马立东(1980—), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为智能机器人系统、视觉检测技术、先进检测技术、智能化弯曲与矫直工艺及装备, (E-mail) mald@tyust.edu.cn。

引用本文: 马自勇, 屈言森, 马立东, 等. 基于 EFN-YOLO 的钢管表面缺陷检测[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2025(1): 195-200.

MA Ziyong, QU Yansen, MA Lidong, et al. Steel pipe surface defect detection method based on EFN-YOLO[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2025(1): 195-200.

大伤漏报的情况。机器视觉检测方法利用计算机视觉技术对图像进行分析,自动检测出图像中的缺陷,具有较高的检测精度和速度^[6-7]。但是需要人工设计特征提取器和分类器,在复杂多变的缺陷形态和噪声干扰环境下的鲁棒性较低。

近年来,深度学习方法在缺陷检测领域的应用越来越广泛。其中,基于卷积神经网络的缺陷检测主要包括一阶段和两阶段检测方法。两阶段算法例如 Cascade R-CNN^[8] 和 Faster R-CNN^[9],首先通过 RPN^[8] 网络提取图像中包含目标缺陷的区域,然后对这些区域进行特征提取和分类,最后确定缺陷目标的类别和位置。虽然两阶段检测模型在应用中显示出了好的检测结果,但仍存推理速度慢和在工业不易部署的问题。因此,利用一阶段算法去识别工件表面缺陷越来越流行,特别是利用具有实时检测特性的 YOLO 模型^[1]。程豪等^[12] 提出一种改进 YOLOv5 的带钢表面缺陷检测算法,较原模型平均精度均值提升了 4.5%;吴亚尉等^[13] 提出了一种轻量化钢材表面表面缺陷检测算法,能够降低参数量。然而,这些改进方法并未针对小目标缺陷检测进行专门优化,因此在检测小目标缺陷时仍然存在一定局限性。

鉴于此,本文提出了一种针对钢管表面小目标缺陷的检测算法 EFN-YOLO。首先,针对小目标缺陷难定位问题,通过引入 NWD (normalized wasserstein distance) 度量,与 Iou loss 相结合,得到一种改进后的损失函数 N-Iou。其次,针对小缺陷目标特征信息难以学习的问题,采用 EfficientFormer^[14] 特征提取模块嵌入主干网络用于融合局部和全局特征信息,拼接浅层的图像特征和深层的语义信息;最后,考虑现场部署问题,减小模型参数量,降低模型的复杂度,采用轻量化 C2f 特征提取模块替换原 YOLOv5 的 C3 层。综上本文提出一种改进型 EFN-YOLO 模型,并利用现场采集的钢管表面缺陷图片进行模型有效性验证。

1 YOLOv5 模型

YOLOv5 采用了轻量级的特征提取网络和精细的网络设计,在速度、精度、模型大小等指标上都取得了显著的提升,适用于实时目标检测、图像分割等场景。

在图 1 中的 YOLOv5 的网络结构主要由特征提取网络、特征融合层、预测头和后处理模块组成。首先,特征提取网络采用了 CSPDarknet53 作为主干网络,采用深度可分离卷积和 SPPF 模块等技术来提取图像特征;然后,特征融合层将不同尺度的特征图进行融合,以便检测不同大小的目标。预测头是由多个卷积层和全连接层组成,用于预测目标的类别和位置;最后,后处理模块使用非极大抑制 (NMS) 算法来过滤掉重叠的边界框,并通过置信度阈值来去除低置信度的检测结果。

YOLOv5 通过端到端的训练方式,无需手工提取特征,可以直接从原始图像中学习目标的特征和位置,具有高速、高精度和易于训练等优点,在实际应用中具有广泛的应用价值。

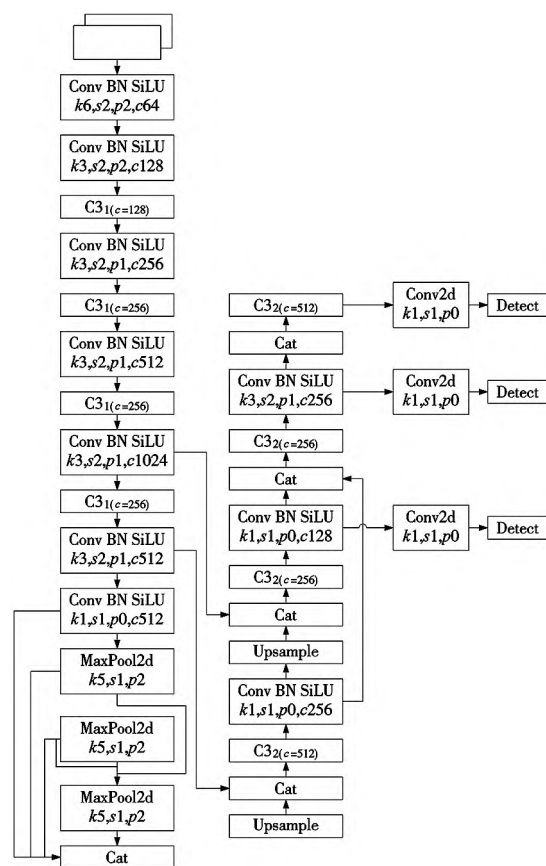


图 1 YOLOv5 网络结构

2 EFN-YOLO 缺陷检测算法

2.1 EfficientFormerv2 模型

Transformer 在自然语言处理领域取得了巨大的成功,因此许多学者开始将其应用在计算机视觉领域。如 ViT (vision transformer) 和 Swin-Transformer 算法都利用了 transformer 强大的全局信息建模能力,在 CV 领域当中也取得了优异的效果。

其中,EfficientFormerv2 是以实现在移动设备上运行高效部署的超网络模型。该网络重新审视了 ViT 的设计结构,对 ViT 进行性能和复杂度上的优化,具有低延迟和高参数效率。其网络如图 2 所示。首先输入经过 stem 模块,主要将图像分割为多个 patch,然后通过一个卷积网络将每个小块转为一个嵌入向量;接着进行主体部分,主要是有 Local 和 Local Global 两个主体部分组成,其中 Local 主要由 FFN 块组成,Local Global 是由 AttnFFN 块组成的,其中 AttnFFN 块包含一个 4D 注意力机制和一个多层感知机。4D 注意力机制是一种自注意力机制,它可以捕捉输入数据中的全局依赖关系。多层感知机则是一种全连接网络,它可以学习输入数据的非线性表示。在每个阶段之间,会有一个下采样层,用于减小数据的空间维度,最后得到模型在各个阶段的输出。

EfficientFormerv2 利用其独特的 4D 注意力机制,能够全面理解钢管表面缺陷图像中各个部分之间的关系,超越了仅依赖局部特征的传统方法。当这种机制融入到 YOLOv5 的主干网络中,模型就具备了动态感受野的能力,可以根据具体任务需求,灵活关注图像不

同部分,从而捕获目标缺陷的全局特征。这种方法提供了一种全新的视角,能够更准确、更有效地检测和识别钢管表面缺陷。

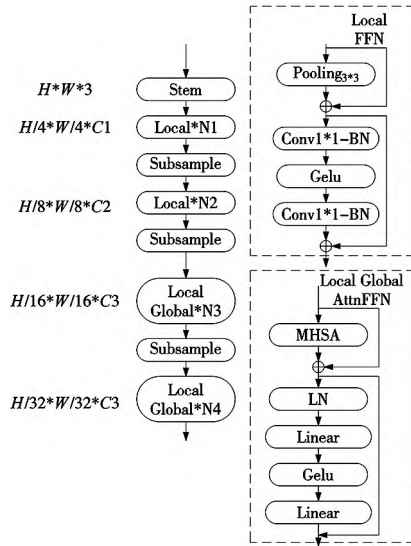


图2 EfficientFormer 网络结构

2.2 N-iou 损失函数

针对钢管缺陷数据集当中的小缺陷目标,原始模型定位小目标会更加困难。预测框的轻微偏差会导致 IoU 显著下降,这加剧了回归分支的学习难度。因此,本文对原模型的 Loss 函数进行了改进,YOLOv5 模型在训练时总的损失函数为:

$$Loss = a * Loss_{obj} + b * Loss_{rect} + c * Loss_{cls} \quad (1)$$

式中: 总体损失为 3 个损失的加权和, a 、 b 、 c 为 3 个表示权重大小的常数, $Loss_{obj}$ 为置信度损失, $Loss_{rect}$ 为边界框损失, $Loss_{cls}$ 为分类损失, 通常来说置信度损失取最大权重, $a = 0.4$, $b = 0.3$, $c = 0.3$ 。

针对小目标缺陷的难检测问题, 本次对式(1)中的边界框损失进行了改进, 结合一种新的度量方式 NWD 和 Clou 损失函数, 下面以两个边界框为例。

$$CeD(Na, Nb) = \sqrt{(C_{xa} - C_{xb})^2 + (C_{ya} - C_{yb})^2} + eps \quad (2)$$

$$w1 = w_{xa} + eps, w2 = w_{xb} + eps$$

$$h1 = h_{ya} + eps, h2 = h_{yb} + eps$$

$$WhD(Na, Nb) = ((w1 - w2)^2 + (h1 - h2)^2) / 4 \quad (3)$$

式中: 预测回归框 Na 的参数包括 C_{xa} 、 C_{ya} 、 w_{xa} 、 h_{ya} 分别为预测回归框 Na 的中心点坐标、宽和高, 目标回归框 Nb 的参数包括 C_{xb} 、 C_{yb} 、 w_{xb} 、 h_{yb} 分别为目标回归框 Nb 的中心点坐标、宽和高, CeD 为预测的回归边界框 Na 与真实目标的回归边界框 Nb 之间的中心点的欧几里得距离, WhD 为预测的回归边界框 Na 与真实目标的回归边界框 Nb 之间的宽度和高度之间的欧几里得距离的 $1/4$ 。

$$Wt = CeD + WhD \quad (4)$$

$$NWD(Na, Nb) = e^{-\sqrt{Wt}/constant} \quad (5)$$

式中: Wt 为 CeD 和 WhD 两个距离之和, $constant$ 是一个可以根据需要进行调整的超参数, 默认值为 12.8; $NWD(Na, Nb)$ 是一种用 Wasserstein 距离来度量 Bounding Box 的相似性的度量标准。

$$IoU = \frac{|Na \cap Nb|}{|Na \cup Nb|} \quad (6)$$

$$v = \frac{4}{\pi^2} \left(\arctan \frac{w_b}{h_b} - \arctan \frac{w_a}{h_a} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{v}{(1 - IoU) + v}$$

$$L_{Clou} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(Na, Nb)}{c^2} + \alpha v \quad (7)$$

式中: IoU 是度量目标检测中预测框与真实框的重叠程度, α 是一个正的权衡参数, v 是衡量长宽比的一致性, L_{Clou} 是原来 YOLOv5 当中的边界框损失。

$$Loss_{rect} = (1 - iou_ratio) * (1 - NWD) + iou_ratio * (1 - Clou) \quad (8)$$

式中: iou_ratio 为常数, 经过多次对比实验将其设置为 0.6; $Loss_{rect}$ 为最终的边界框回归损失函数, 当存在多个边界框时, 则使用 NWD 和 Clou 的平均值来计算损失。

在缺陷检测任务中, 边界框可以被视为概率分布, 其中, 边界框中心点坐标代表分布的均值, 而宽度和高度则代表分布的方差。基于这一观察, 引入了一种新的基于 Wasserstein 距离度量方式—NWD, 能够有效地度量两个边界框之间的相似性。此外, 还引入了 Clou 损失函数, 这是一种改进 IoU 损失函数。Clou 损失函数不仅考虑了预测边界框和真实边界框之间的重叠程度, 还考虑了两个边界框中心点之间的距离和长宽比的一致性。

因此, 本文的改进损失函数在模型训练过程中, 能够同时考虑这两种距离度量, 以及边界框的形状、尺寸和位置。这对于小目标缺陷定位至关重要, 因为精确的边界框是解决这一问题的关键。通过这样的精确度量, 改进型损失函数能够更好地拟合数据, 有效地解决小目标缺陷定位挑战, 从而提升模型的性能。

2.3 EFN-YOLO 模型

与传统的 CNN 网络相比, Transformer 结构更具有捕获全局信息的能力, 能够更好地促进特征融合, 将更多的语义信息融入到低层特征中。此外, 在对小目标进行检测时, 能够更好的处理小目标与背景之间的关系, 提取到具有判别性的特征。在 EfficientFormer 模型中前两个阶段中, 捕获高分辨率的局部信息, 故只采用了统一的 FFN 结构, 如图 2 所示, 后两个阶段中, 使用局部 FFN 和全局 MHSA 块捕获信息。为了充分发挥 YOLO 和 EfficientFormer 这两个模型的优势, 集成了原始 YOLOv5 和 EfficientFormer 模型的特征提取模块, 将原始特征提取层替换为 Local Global 层。

同时考虑到 EfficientFormer 这种结构应用在低分辨率的特征图上可以减少计算量, 节省内存资源, 因此将 Local Global 层应用在骨干网络末端的 16 倍和 32 倍下采样层上, 其改进见图 3 中的主干网络。为了提高对小目标的准确度, 本文对 MHSA 进行了改进, 如图 3 中 MHSA 模块所示, 采用局部性和全局依赖性结合的策略, 先是使用 pooling 层对查询(Query) 进行局部下采样, 同时结合 3×3 的深度可分离卷积从特征中提取更好的语义信息, 实现 Query 中的 token 数量减半。接下来, 在多头注意力模块中, 输入序列被分别映射到查询、键(Key) 和值(Value) 三个表示空间。然后, 对于每个位置, 计算其与序列中其他位置的相似性得分, 这些得分被用作权重来加权平均值表示。这个过程可以表示为:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (9)$$

式中: Q 、 K 和 V 分别表示查询、键和值矩阵, d_k 表示键的维度。这样, Query 和 Key 和值 Value 联合通过 Attention 来加权平均值表示, 增强全局感受野的上下文感知能力。改进后的多头自注意力机制仅略微增加模型参数量, 但可以最大限度地保留原有的特征信息。之后通过统一的 FFN 层, 完成主干网络的特征提取, 方便后续 neck 层的特征融合。其改进后特征提取模块如图 3 中的 Local Global AttnFFN 结构图所示。

为了进一步降低模型的复杂性, 本文将继续从特征提取模块进行优化。因 Local Global 层只应用在 16 倍和 32 倍下采样层上, 故将其中的 MHSA 中的 Key 和值 Value 分别下采样到固定的空间分辨率 (1/16 和 1/32), 并联合全分辨率的 Query 来保持通过 MHSA 块输出的分辨率, 方便后续 neck 层的特征融合。在 YOLOv5 中, C3 模块用于增加网络的深度和感受野, 提高特征提取的能力, 本文采用轻量化的 C2f 模块进行替换, C2f 模块通过密集和残差结构增强了特征表达的能力, 通过根据缩放系数进行分割和连接操作改变通道数量, 从而减少计算复杂性和模型容量, 如图 3 中 C2f 结构图所示。相较于 C3 来说, C2f 模块删除了额外的卷积分支, 通过并行更多的梯度流分支, 获取到了更丰富的梯度信息。

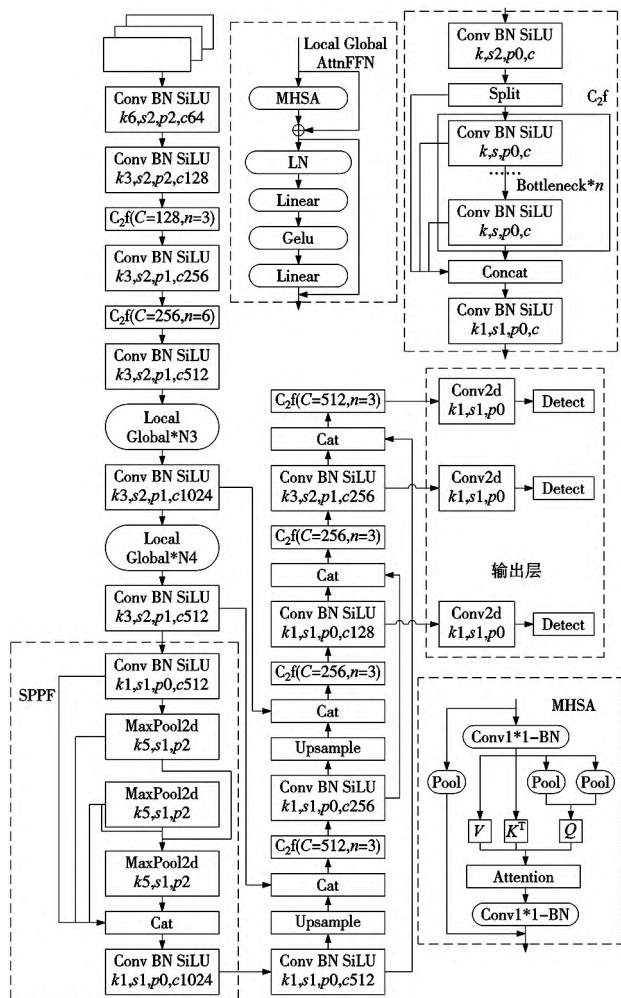


图 3 EFN-YOLO 网络结构图

一些钢管缺陷目标像素面积占比极小且受到背景

噪声的污染时, 特征提取网络容易忽略小目标的特征, 导致检测准确度下降。改进后的模型结合 YOLOv5 和 EfficientFormer, 继承了它们的优势, 利用了自注意力机制, 能够捕获到缺陷特征的全局和局部信息, 有效提高 EFN-YOLO 网络对小缺陷目标的识别能力。如图 3 所示, 为 EFN-YOLO 的网络结构图。

3 实验结果与分析

为验证算法的有效性, 对提出的改进算法 EFN-YOLO 进行消融实验并与其他常用算法进行对比。所有算法均基于 Python 语言开发, 运行在 ubuntu20.24 平台下。实验所用的硬件配置为 Intel Core i7 11700K CPU, 64 RAM 以及 NVIDIA GeForce RTX3060 GPU。

3.1 数据集

钢管表面缺陷种类多样^[5-14], 包括裂纹、划痕、锈蚀、结疤和凹坑等。这些缺陷形态各异, 大小不一, 难以在单一检测系统中实现完美检测。裂纹呈现为表面沿轧制方向的裂缝; 划痕是沿轧制方向出现的沟槽; 锈蚀是表面呈现不同颜色的斑点或斑块; 结疤是表面上出现的不规则翘起的金属薄片状缺陷; 凹坑是表面上出现的局部凹陷或坑洼。其中, 划痕和裂纹的长度不一, 一些细小的缺陷很容易产生漏检现象, 这也是本文重点关注的小缺陷目标。

本文的表面缺陷数据集由工厂现场采集, 包括凹坑 67 张, 裂纹 69 张, 划痕 115 张, 结疤 80 张, 锈蚀 50 张, 总共 381 张。我们采用了有监督和无监督的数据扩增方式进行扩增, 扩增后共有 1500 张缺陷图像。无监督的数据扩增方式采用了 stable diffusion 模型^[17]生成缺陷图像, 生成每种缺陷 40 张图像, 共 200 张缺陷图像, 用于增强模型的泛化性。基于上述两种方法增强后的缺陷数据集共 1700 张, 其中凹坑 320 张, 裂纹 320 张, 划痕 440 张, 结疤 360 张, 锈蚀 260 张, 如图 4 所示。

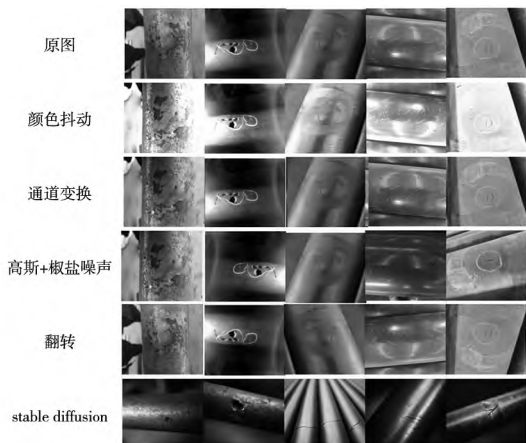


图 4 钢管表面缺陷部分数据集

3.2 评价标准

在缺陷检测中, 通常使用准确率 (Precision)、召回率 (Recall)、和平均准确率均值 mAP (mean Average Precision, IoU 阈值取大于 0.5) 作为评价指标, 其中准确率用于描述正确检测到的缺陷数占所有检测到的缺陷数的比例, 召回率用于描述正确检测到的缺陷数占应该被正确检测到的缺陷数的比例, mAP 为 IoU 阈值

取 0.5 时,总类别的平均精度。

3.3 消融实验

钢管表面缺陷数据集共有 1700 张,5 种缺陷类别,本文在训练时将数据集按 8:1:1 比例划分为训练集、验证集和测试集,其中训练集和验证集用于模型训练,而测试集用来测试模型的性能。为了进一步验证改进方法的性能,本文还在热轧带钢 NEU 表面缺陷数据集上进行了测试,数据集的划分比例均与本文数据集一致。

3.3.1 N-iou 损失函数在不同的权重系数下的对比实验

N-iou 损失函数中的权重系数 iou_ratio 的范围为 0~1,当设置为 0 时,完全使用 NWD 损失函数,当设置为 1 时,完全使用 CIoU 损失函数。其步长设为 0.1,用于调节 CIoU 损失和 NWD 损失的比重,各权重系数下的数据集的准确度如表 1 所示。

表 1 钢管表面缺陷数据集准确度与权重系数关系表

步长	0	0.1	0.2	0.3	0.4	
本文 mAP	0.64	0.638	0.65	0.642	0.651	
NEU mAP	0.75	0.739	0.754	0.709	0.755	
步长	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
本文 mAP	0.655	0.661	0.645	0.64	0.632	0.628
NEU mAP	0.766	0.761	0.705	0.72	0.743	0.72

由表 1 可以看出,由于本文缺陷数据集和 NEU 数据集都是多类别的缺陷数据集,只存在一到两个类别的缺陷属于小目标检测范围,故采用了 NWD 损失函数后,发现在 0.4~0.6 范围内,mAP 有着明显的提升,当 $iou_ratio = 0.5$ 或 0.6 缺陷目标检测的效果最好,mAP 值最高,说明有效提高了检测小目标缺陷的能力;通过多个样本的实验进行对比,本文给出的建议是:对于样本数据集中存在多种类别的小目标时,可以设置权重 iou_ratio 在 0.4~0.6 区间,即用 CIoU 损失和 NWD 损失相结合的损失函数;对于样本数据集当中不存在小目标时,可以直接选择 CIoU 作为损失函数,以获得最佳的效果。

3.3.2 改进的方法对比实验

实验 a 为原始 YOLOv5s 模型对本文的表面缺陷数据集进行检测。实验 b 是改变原始 YOLOv5 模型的损失函数,即 N-iou(权重系数=0.6)损失函数;实验 c 是引入了 Efficient Former 模型;实验 d 改变了原特征提取模块 C3 为 C2f 模块。实验结果如表 2 所示。本实验所有的改进方法也在 NEU 数据集上进行测试,实验结果如表 3 所示。

表 2 钢管表面缺陷数据集改进方法对比实验

N-iou(0.6)	Efficient Former	C2f	mAP
			0.628
✓			0.661
✓	✓		0.677
✓	✓	✓	0.686

表 3 NEU 数据集改进方法对比实验

N-iou(0.5)	Efficient Former	C2f	mAP
			0.720
✓			0.766
✓	✓		0.789
✓	✓	✓	0.809

在 NEU 和本文缺陷数据集上进行了对比,实验 a

和实验 b 对比可知,实验 b 在修改了损失函数的基础上,增加了 Efficient Former 特征提取模块,相较于原 YOLOv5 模型,其 mAP 值在本文数据集上提高了 4.9%,在 NEU 数据集上提高了 6.8%,改进的特征提取模块有效提高了网络对大小不同的多类别缺陷的检测精度;由实验 c 可知,与实验 b 相比 mAP 值在本文数据集上提高了 0.9%,在 NEU 数据集上提高了 2%,通过引入 C2f 块,EFN-YOLO 模型在捕获全局信息的能力上得到了增强,提高了其泛化性和鲁棒性。

为了进一步验证本文方法的有效性,将 EFN-YOLO 模型与常见的缺陷检测模型在本文表面缺陷数据集上进行对比实验,实验结果如表 4 所示。

表 4 各个模型的性能对比

模型	mAP/%	模型大小/MB	FPS/(帧·s ⁻¹)
Faster R-CNN	0.608	108	10
YOLOv3	0.612	18.0	34
YOLOv5-S	0.628	14.4	34
YOLOv5-m	0.667	42.2	29
YOLOv5-L	0.675	88.5	25
YOLOv7	0.676	284	13
文献 [2]	0.670	23.2	30
文献 [3]	0.646	12	33
EFN-YOLO	0.686	15.6	31

由表 4 得知,尽管文献 [3] 的模型最小但其 mAP 值比 EFN-YOLO 低 4%,且对小缺陷目标的检测能力较差。YOLOv3 和 YOLOv5-S 存在相同的问题,且模型比文献 [3] 的模型大。这是因为传统的 YOLOv3、v5 和 v7 模型的每个像素点特征只能从其邻近的像素点获取,而加入了 Efficient Former 和 N-iou 损失函数之后,可以获取每一层的特征信息,在不同尺度上进行特征提取,融合不同层次的特征信息,这种加强多尺度特征提取和层级特征融合的策略,显著提升了钢管上小目标缺陷的检测精度,模型 mAP 值的提高也证明了这一点。

Faster R-CNN 在各项指标上均远低于 EFN-YOLO。尽管文献 [2]、YOLOv5-m、YOLOv5-L、YOLOv7 的 mAP 值与 EFN-YOLO 接近,但它们的模型大小分别是 EFN-YOLO 的 1.49、2.71、5.67 和 18.2 倍,且检测速度也低于 EFN-YOLO,模型过大,对部署在工业现场的硬件要求过高,难以满足实际缺陷检测的需求。加入 C2f 模块,使模型在训练的反向传播过程中引入了更多的梯度流分支,使得梯度可以在反向传播过程中直接传播到前面的层,从而有效地改善了梯度消失问题。因此,模型能够获得足够有效的梯度,从而进行有效的参数更新,保证了 EFN-YOLO 没有显著增加模型参数量。实时检测方面,EFN-YOLO 在 FPS 参数处于第一梯度,满足工业检测实时要求。综合考虑多个指标,EFN-YOLO 在钢管表面缺陷的检测性能方面优于其他算法。

3.4 热力图可视化实验

为了更直观的验证本文模型对于捕捉缺陷特征的能力,利用 Grad-Cam 方法在钢管表面缺陷数据集上生成了图像热力图。

在自制的缺陷数据集上通过 Grad-Cam 可视化了图像热力图。选择最后一个卷积层输出的特征进行呈现热力图,这些图像热力图展示了输入图片的不同区域对

模型进行缺陷识别的影响程度,颜色越红的区域则代表着对于识别结果的影响越为显著,如图 5 和图 6 所示。

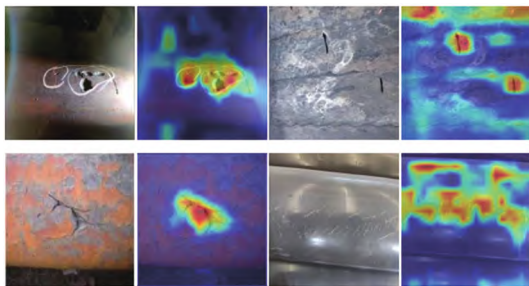


图 5 简单缺陷的热力图

如图 5 所示,对于具有明显特征的简单钢管表面缺陷,EFN-YOLO 算法能够准确识别出缺陷区域。其识别结果与真实缺陷区域高度重合,表明该算法在识别简单钢管表面缺陷方面具有较高精度。

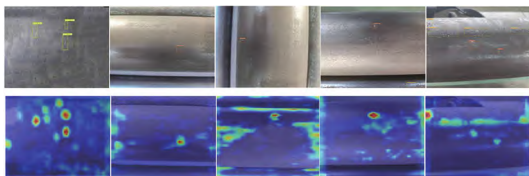


图 6 小目标缺陷的热力图

由图 6 可以看出,对于细小的划痕和裂纹缺陷目标,其特征不明显,热力图仍然能聚焦在真实缺陷目标区域中,证实了 EFN-YOLO 能够有效的捕捉小目标缺陷信息,同时这也得益于 EfficientFormer 的捕获上下文信息的能力和新的边界框回归损失函数更能聚焦与小目标缺陷。

4 结论

本文提出一种针对钢管小缺陷目标的检测算法 EFN-YOLO,对原有损失函数改为 N-iou Loss,引入 EfficientFormer 模型替换特征提取网络,同时将原特征提取模块 C3 替换为轻量化 C2f 模块,使模型提高了网络对小目标缺陷的检测精度,并通过热力图可视化实验,证明对小目标缺陷区域的识别定位能力。试验表明:相较于其它方法,EFN-YOLO 的检测精度最高,对比原始模型在 mAP 上提升了 5.8%;虽然模型参数量有所增加,但综合考虑检测精度、FPS 等多个指标,EFN-YOLO 优于其他算法,其中 FPS 达到 31,满足工业现场应用实时检测的要求。

参考文献

- [1] 肖湘. 基于多物理传感器的速度下缺陷检测关键技术研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [2] FANG X, LUO Q, ZHOU B L. Research progress of automated

visual surface defect detection for industrial metal planar materials [J]. Sensors, 2020, 20: 5136.

- [3] 刘小峰, 王邦昕, 柏林. 基于超声导波 SC-DTW 的金属板微损检测方法 [J]. 控制与决策, 2022, 37(10): 2619 - 2626.
- [4] SHI Y, ZHANG C, LI R, et al. Theory and application of magnetic flux leakage pipeline detection [J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2015, 15(12): 31036 - 31055.
- [5] XIA Z H, HUANG R C, CHEN Z Q, et al. Eddy current measurement for planar structures [J]. Sensors, 2022, 22(22): 8695.
- [6] 张鹏飞, 王淑青, 黄剑锋, 等. 基于机器视觉的太阳能电池片表面缺陷检测 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022(8): 144 - 147, 151.
- [7] ZHANG H, JIN X T, WU J, et al. Automatic visual detection system of railway surface defects with curvature filter and improved Gaussian mixture model [J]. IEEE Trans. Instrum., 2018, 67(7): 1593 - 1608.
- [8] CAI Z W, VASCONCELOS N. Cascade R-CNN: delving into high quality object detection [C] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 6154 - 6162.
- [9] REN S Q, HE K M, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137 - 1149.
- [10] ZHAO W D, CHEN F, HUANG H C, et al. A new steel defect detection algorithm based on deep learning [J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021, 2021(2): 5592878.
- [11] BOCHKOVSKIY A, WANG C Y, LIAO H Y. YOLOv4: optimal speed and accuracy of object detection [J]. ArXiv, 2020(1): 10934.
- [12] 程豪, 蒋占四, 陈晓鑫, 等. 基于改进 YOLOv5 算法的带钢表面缺陷检测 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2023(10): 141 - 144, 149.
- [13] 吴亚尉, 明帮铭, 何剑锋, 等. 基于 YOLO-GR 算法的轻量化钢材表面缺陷检测 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2023(11): 107 - 111, 115.
- [14] LI Y Y, HU J, WEN Y, et al. Rethinking vision transformers for mobilenet size and speed [J]. ArXiv, 2023(12): 2212.08059.
- [15] 王策. 管材缺陷漏磁场特征分析及其检测方法研究 [D]. 西安: 西北大学, 2009.
- [16] LI B S, ZHU H Y, XUE Z L, et al. Analysis of inner fold and bulge defects on J55 steel for oil casing pipe [J]. AIP Advances, 2019, 9(8): 085109.
- [17] ROBIN R, ANDREAS B, DOMINIK L, et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models [J]. ArXiv, 2022(8): 2112.10752.

(编辑 赵蓉)

(上接第 194 页)

- [8] SHU H L, PI Y G. PID neural networks for time-delay systems [J]. Computers & Chemical Engineering, 2000, 24(2-7): 859 - 862.
- [9] GUO B T, LIU H Y, LUO Z, et al. Adaptive PID controller based on BP neural network [C] // 2009 International Joint Conference on Artificial Intelligence. IEEE, 2009: 146 - 148.
- [10] PEI G J, YU M, XU Y H, et al. An improved PID controller for the compliant constant-force actuator based on BP neural network and smith predictor [J]. Applied Sciences, 2021, 11(6): 2685.

- [1] 刘延飞, 彭征, 王艺辉, 等. 基于改进的遗传算法的有刷直流电机 PID 参数整定 [J]. 计算机应用, 2022, 42(5): 1634 - 1641.
- [2] 王立平, 孔祥昱, 于广. 基于遗传算法的并混联机床电机伺服控制参数整定 [J]. 清华大学学报(自然科学版), 2021, 61(10): 1106 - 1114.
- [3] 陈文, 徐晓龙, 钟晓伟, 等. 基于改进遗传算法的环形倒立摆 PID 参数整定 [J]. 计算机仿真, 2021, 38(3): 165 - 169.
- [4] JEONG S K, HAN C H, HUA L, et al. Systematic design of membership functions for fuzzy logic control of variable speed refrigeration system [J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 142: 303 - 310.

(编辑 赵蓉)